TEMA 04

Inducció Electromagnètica

TEMA 4 APARTAT 1 DE 8

Els experiments de Faraday i Henry

Oersted havia demostrat que un corrent crea un camp magnètic. Michael Faraday (Anglaterra) i Joseph Henry (EUA) es van plantejar el problema invers cap al 1831: *pot un camp magnètic crear un corrent elèctric?* Els seus experiments van mostrar que sí, però només si el camp magnètic **varia**:

- En apropar o allunyar un imant d'una bobina connectada a un galvanòmetre, l'agulla es desvia; si l'imant està quiet, no.
- El corrent canvia de sentit quan l'imant s'apropa o s'allunya, i és més intens com més ràpid és el moviment.
- El mateix passa si es mou la bobina i l'imant està quiet: només importa el moviment relatiu.
- Amb dues bobines (una connectada a una pila amb un interruptor i l'altra a un galvanòmetre), apareix corrent a la segona en el moment de tancar o obrir l'interruptor, però no mentre el corrent és constant.

El corrent que apareix s'anomena **corrent induït**, i el fenomen, **inducció electromagnètica**.

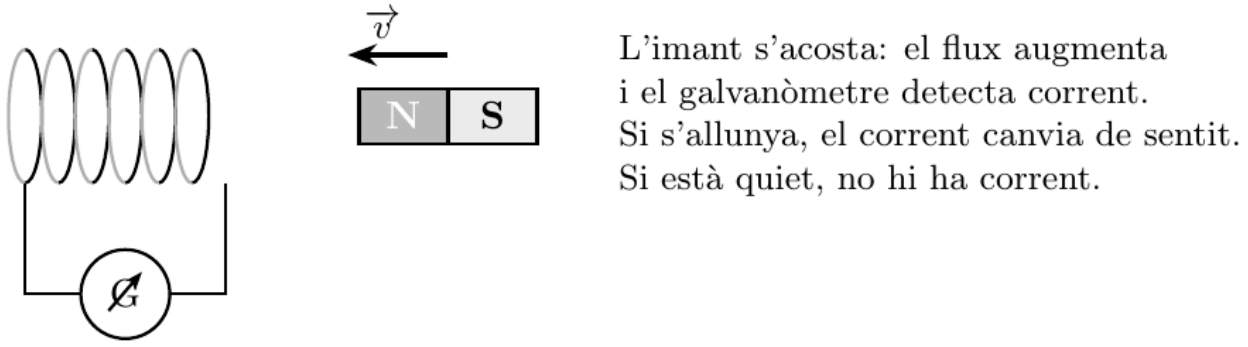


Figura 1. Experiment de Faraday: el moviment relatiu entre l'imant i la bobina indueix un corrent. Si l'imant s'acosta, el flux augmenta i el galvanòmetre detecta corrent; si s'allunya, el corrent canvia de sentit; si està quiet, no hi ha corrent.

TEMA 4 APARTAT 2 DE 8

Flux magnètic

Per entendre què és el que ha de variar fem una analogia: la quantitat de pluja que passa per un cèrcol depèn de si plou molt o poc (intensitat del camp), del diàmetre del cèrcol (àrea) i de la inclinació del cèrcol respecte de la pluja (orientació).

Definició: El **vector superfície** S és perpendicular a la superfície i té per mòdul l'àrea. El **flux magnètic** que travessa una superfície plana en un camp uniforme és

$$\boxed{\Phi = B \cdot S = B\,S\cos\varphi} \tag{1}$$

on φ és l'angle entre B i S (és a dir, entre el camp i la *normal* a la superfície). La unitat és el **weber**: $1\ \mathrm{Wb} = 1\ \mathrm{T\,m^2}$.

Per a una bobina de N espires, el flux total és la suma dels fluxos a través de cada espira:

$$\Phi = N\,B\,S\cos\varphi. \tag{2}$$

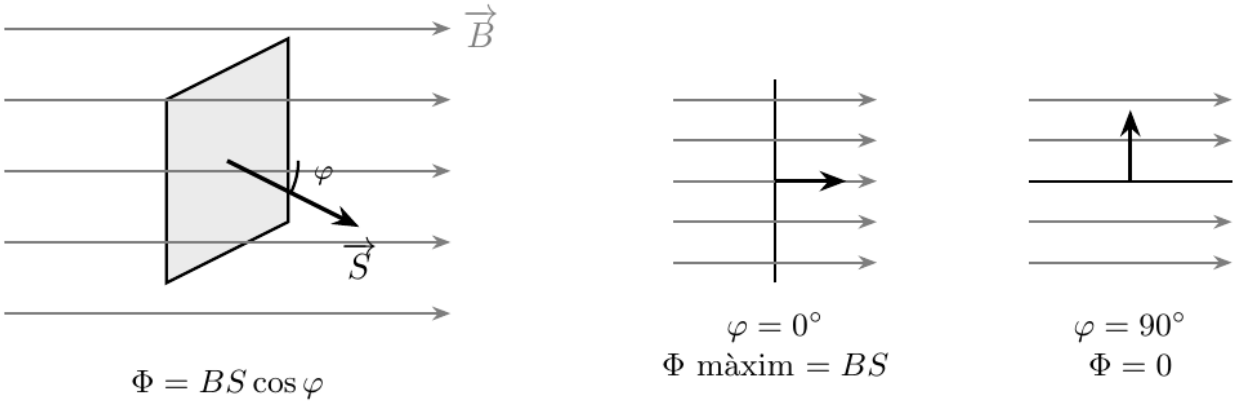


Figura 2. Flux magnètic a través d'una superfície (la superfície es veu de cantó a les dues figures de la dreta). Per a $\varphi = 0°$ el flux és màxim, $\Phi = BS$; per a $\varphi = 90°$, $\Phi = 0$.

Observació: Com que les línies de camp magnètic són tancades, el flux a través de qualsevol superfície **tancada** és zero (llei de Gauss del magnetisme): no hi ha monopols.

TEMA 4 APARTAT 3 DE 8

Llei de Faraday-Lenz

3.1 Llei de Faraday

Definició: La força electromotriu (fem) induïda en un circuit és igual a la rapidesa amb què varia el flux magnètic que el travessa:

$$\boxed{\varepsilon = -\frac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}t}} \qquad \text{o, en valor mitjà,} \qquad \varepsilon = -\frac{\Delta\Phi}{\Delta t}. \tag{3}$$

Per a una bobina de N espires, $\varepsilon = -N\,\mathrm{d}(BS\cos\varphi)/\mathrm{d}t$. Si el circuit té una resistència R, el corrent induït és $I = \varepsilon/R$.

El flux $\Phi = BS\cos\varphi$ pot variar de tres maneres:

- variant el **camp** B (acostant o allunyant un imant, variant el corrent d'un electroimant);
- variant l'**àrea** S del circuit (una barra que llisca sobre uns rails, una espira que es deforma);
- variant l'**angle** φ (una espira que gira dins d'un camp: **alternador**).

No s'ha pogut carregar el motor 3D (Three.js). Comprova la connexió i recarrega la pàgina.

3.2 Llei de Lenz

Definició: El sentit del corrent induït és tal que el camp magnètic que crea s'**oposa a la variació del flux** que el produeix.

És el que indica el signe menys de (3). La llei de Lenz és una conseqüència de la conservació de l'energia: si el corrent induït afavorís la variació de flux, s'autoalimentaria i obtindríem energia del no-res.

- En **apropar** el pol nord d'un imant a una espira, el flux augmenta. El corrent induït crea un camp oposat al de l'imant: la cara de l'espira que mira l'imant es comporta com un pol **nord** i el repel·leix.

- En **allunyar** el pol nord, el flux disminueix. El corrent induït crea un camp en el mateix sentit que el de l'imant: la cara de l'espira es comporta com un pol **sud** i l'atrau.

En tots dos casos, l'espira "s'oposa" al moviment de l'imant: cal fer un treball per moure l'imant, i aquest treball és el que es transforma en energia elèctrica.

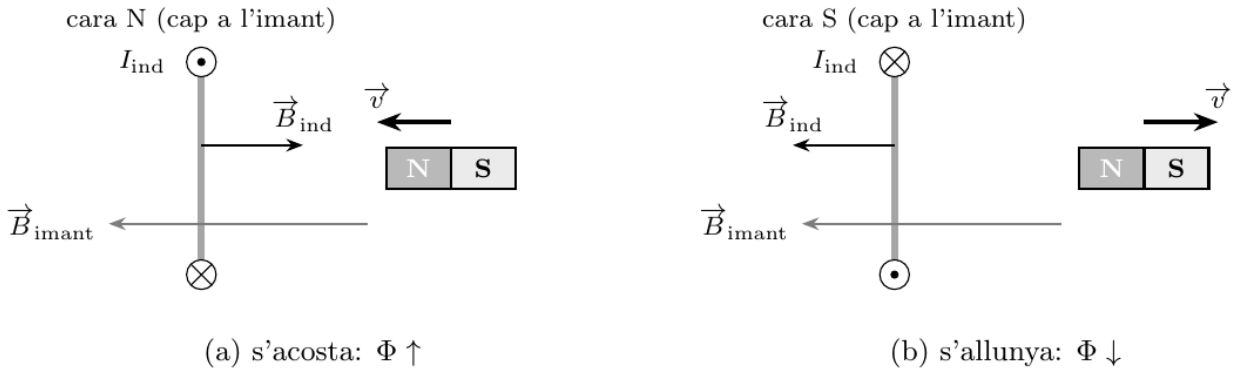


Figura 3. Llei de Lenz. (a) El flux augmenta: B_{ind} s'oposa a B_{imant} i l'espira repel·leix l'imant. (b) El flux disminueix: B_{ind} reforça B_{imant} i l'espira l'atrau.

> *Consell PAU:* Per trobar el sentit del corrent induït: (1) mira el sentit de B extern; (2) decideix si el flux augmenta o disminueix; (3) B_{ind} és oposat a B si augmenta i del mateix sentit si disminueix; (4) amb la regla de la mà dreta (polze $= B_{\text{ind}}$), els dits donen el sentit del corrent.

3.3 Fem induïda en un conductor en moviment

Considerem una barra conductora de longitud l que llisca amb velocitat v sobre dos rails connectats, dins d'un camp B perpendicular al pla. L'àrea del circuit augmenta $\Delta S = l\,v\,\Delta t$ en un temps Δt, i per tant

$$|\varepsilon| = \frac{\Delta\Phi}{\Delta t} = \frac{B\,l\,v\,\Delta t}{\Delta t} = B\,l\,v. \tag{4}$$

Des del punt de vista de la barra, els electrons es mouen amb ella i reben una força de Lorentz $q\,v \times B$ que els empeny cap a un extrem: entre els extrems apareix una ddp $\Delta V = Blv$ i un camp elèctric $E = \Delta V / l = vB$.

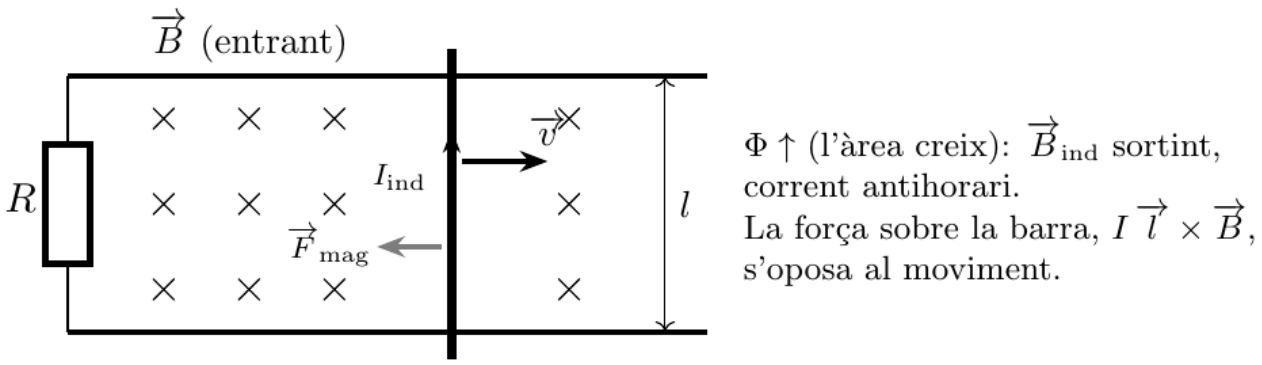


Figura 4. Barra que llisca sobre uns rails dins d'un camp magnètic. $\Phi \uparrow$ (l'àrea creix): B_{ind} sortint, corrent antihorari. La força sobre la barra, $I\,l \times B$, s'oposa al moviment.

> *Observació:* Sobre la barra recorreguda pel corrent induït actua una força magnètica $F = IlB$ que s'oposa al moviment (Lenz). Per mantenir la velocitat constant cal aplicar una força igual i contrària; la potència mecànica aportada, Fv, és igual a la potència elèctrica dissipada, $\varepsilon I = I^2 R$.

TEMA 4 APARTAT 4 DE 8

Producció de corrent altern: l'alternador

Si una bobina de N espires d'àrea S gira amb velocitat angular constant ω dins d'un camp uniforme B, l'angle entre B i S és $\varphi = \omega t$ i el flux varia periòdicament:

$$\Phi(t) = N\,B\,S\cos\omega t.$$

Aplicant la llei de Faraday:

$$\varepsilon(t) = -\frac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}t} = N\,B\,S\,\omega\sin\omega t = \varepsilon_0\sin\omega t, \qquad \varepsilon_0 = NBS\omega. \tag{5}$$

S'obté una **fem alterna** sinusoidal, de valor màxim ε_0 i freqüència $f = \omega/(2\pi)$. És el fonament dels **alternadors** de les centrals elèctriques (hidràuliques, tèrmiques, nuclears, eòliques): una turbina fa girar la bobina (o l'imant) i l'energia mecànica es converteix en elèctrica. A Europa la freqüència de la xarxa és de **50 Hz**.

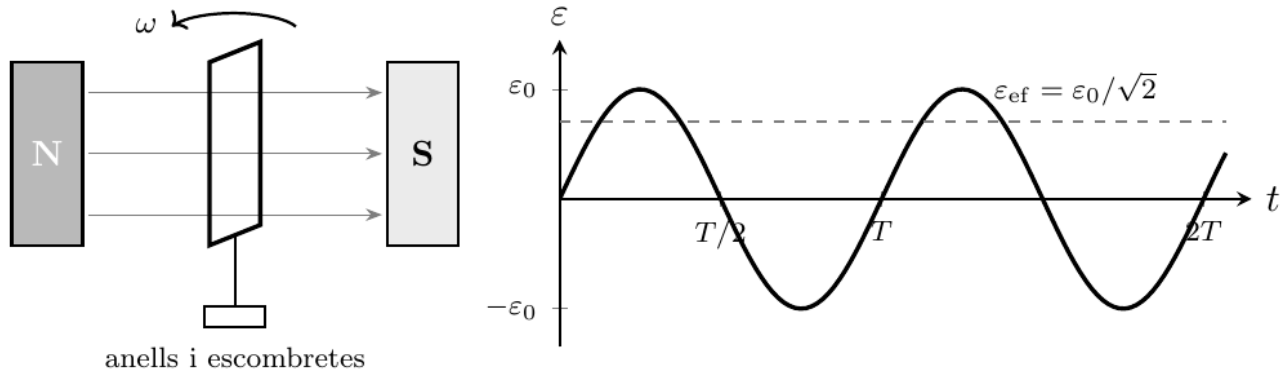


Figura 5. Esquema d'un alternador i fem alterna sinusoidal que produeix.

4.1 Valors eficaços

Els aparells de mesura (polímetres) no mesuren el valor màxim de la tensió alterna sinó el **valor eficaç**: el valor d'una tensió contínua que dissiparia la mateixa potència en una resistència. Per a un senyal sinusoidal:

$$V_{\text{ef}} = \frac{V_0}{2}, \qquad I_{\text{ef}} = \frac{I_0}{2}, \qquad P_{\text{mitjana}} = V_{\text{ef}}\, I_{\text{ef}}. \tag{6}$$

La tensió domèstica de 230 V és un valor eficaç: el valor màxim és $230 \;\; 2 \approx 325$ V (amb l'antic estàndard de 220 V, el màxim era ≈ 311 V). Només un oscil·loscopi mostra el senyal tal com és.

TEMA 4 APARTAT 5 DE 8

Autoinducció

Definició: L'**autoinducció** és la inducció d'una fem en un circuit causada per la variació del seu propi corrent. Quan varia la intensitat que recorre una bobina, varia el camp magnètic que crea i, per tant, el flux que la travessa: apareix una fem autoinduïda que, segons Lenz, s'oposa a la variació del corrent.

El flux propi és proporcional a la intensitat. La constant de proporcionalitat és el **coeficient d'autoinducció** o **inductància**, L:

$$\Phi = L\,I, \qquad \varepsilon = -L\frac{\mathrm{d}I}{\mathrm{d}t}. \tag{7}$$

La seva unitat és el **henry**: $1\ \mathrm{H} = 1\ \mathrm{Wb/A} = 1\ \mathrm{V\,s/A}$. La inductància depèn de la forma, la mida i el material del nucli. Per a un solenoide de N espires, secció S i longitud l, com que $B = \mu N I/l$ i $\Phi = NBS$:

$$L = \mu\frac{N^2}{l}S. \tag{8}$$

- En **tancar** un circuit amb una bobina, la intensitat passa de 0 a I. La fem autoinduïda s'oposa a l'augment i el corrent creix de manera gradual.
- En **obrir** l'interruptor, la intensitat passa de I a 0 en molt poc temps. La fem autoinduïda té el sentit del corrent del generador i fa que aquest trigui a desaparèixer: pot ser molt gran i produir una **espurna** a l'interruptor.

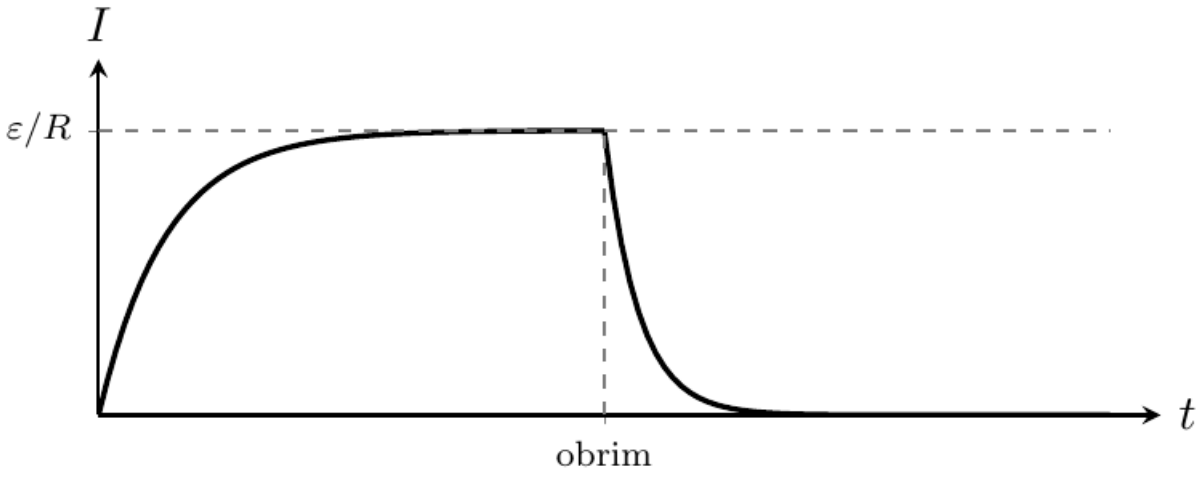


Figura 6. L'autoinducció fa que el corrent en un circuit amb bobina no s'estableixi ni desaparegui instantàniament.

Inducció mútua. Si dues bobines estan a prop, la variació del corrent en una (primari) fa variar el flux que travessa l'altra (secundari) i hi indueix una fem: $\varepsilon_2 = -M\,\mathrm{d}I_1/\mathrm{d}t$, on M és el coeficient d'inducció mútua. És el fonament del transformador i dels carregadors sense fils.

TEMA 4 APARTAT 6 DE 8

El transformador

Un **transformador** serveix per modificar la tensió i la intensitat d'un corrent **altern** sense pèrdues d'energia significatives. Està format per dues bobines enrotllades sobre un nucli de ferro comú (laminat, per reduir els corrents de Foucault):

- **Primari:** la bobina a la qual s'aplica la tensió que volem canviar. Té N_1 espires.
- **Secundari:** la bobina que ens dona la tensió final. Té N_2 espires.

El corrent altern del primari crea un flux variable que el nucli condueix fins al secundari. Com que el flux per espira és el mateix a totes dues bobines, $\varepsilon_1 = -N_1\,\mathrm{d}\Phi/\mathrm{d}t$ i $\varepsilon_2 = -N_2\,\mathrm{d}\Phi/\mathrm{d}t$. Si no hi ha pèrdues, la potència es conserva ($V_1 I_1 = V_2 I_2$):

$$\boxed{\frac{V_2}{V_1} = \frac{N_2}{N_1} = \frac{I_1}{I_2}} \tag{9}$$

- **Elevador:** $N_2 > N_1$ (augmenta la tensió i redueix la intensitat).
- **Reductor:** $N_2 < N_1$ (redueix la tensió i augmenta la intensitat).
- **D'aïllament:** $N_2 = N_1$ (separa elèctricament dos circuits).

> *Observació:* Un transformador **no funciona amb corrent continu**: si la intensitat del primari és constant, el flux no varia i no s'indueix res al secundari.

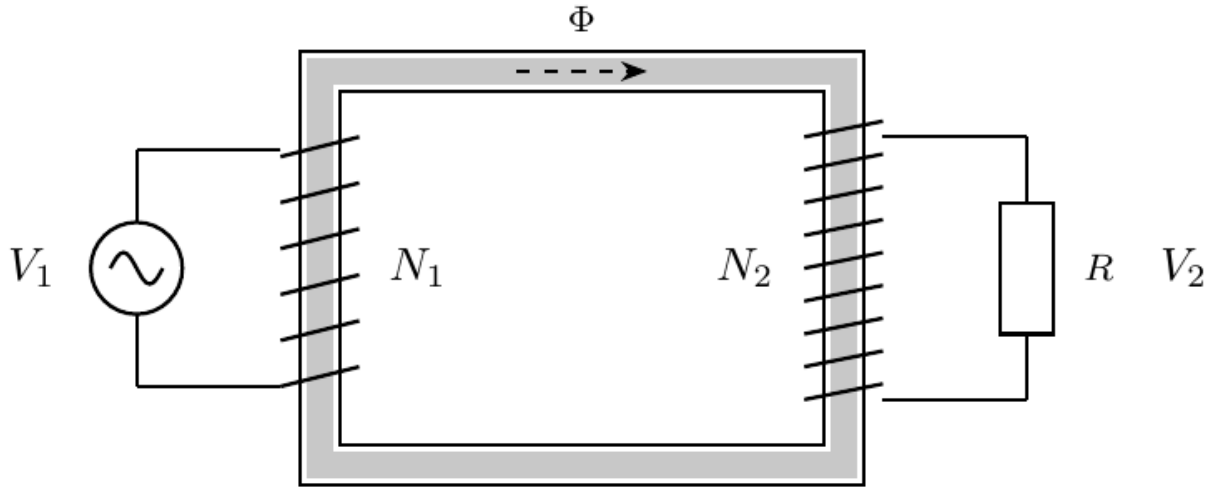


Figura 7. Esquema d'un transformador.

6.1 Transport de l'energia elèctrica

L'energia elèctrica es transporta a molt alta tensió (110–400 kV) perquè les pèrdues per efecte Joule a les línies, $P_{\text{perd}} = I^2 R_{\text{línia}}$, depenen del quadrat de la intensitat. Per a una mateixa potència $P = VI$, multiplicar la tensió per 100 divideix la intensitat per 100 i les pèrdues per 10^4. A la sortida de la central un transformador elevador puja la tensió, i a prop dels punts de consum diversos transformadors reductors la baixen fins als 230 V domèstics. Aquest és el motiu principal pel qual la xarxa elèctrica és de corrent altern.

Exemple: Es transporten 100 kW per una línia de resistència 0,50 Ω. A 230 V: $I = 435$ A i $P_{\text{perd}} = 435^2 \cdot 0{,}50 = 94{,}5$ kW (gairebé tot es perd!). A 23 kV: $I = 4{,}35$ A i $P_{\text{perd}} = 9{,}5$ W.

TEMA 4 APARTAT 7 DE 8

Altres aplicacions de la inducció

- **Corrents de Foucault:** corrents induïts en masses metàl·liques que es mouen dins d'un camp magnètic o que són travessades per un flux variable. Dissipen energia en forma de calor i frenen el moviment. S'aprofiten en les **cuines d'inducció**, els **frens magnètics** de trens i camions i els forns d'inducció; per evitar-los en transformadors i motors, els nuclis es fan de làmines aïllades.
- **Detectors de metalls** (aeroports, arqueologia): un camp variable indueix corrents en el metall, que creen un camp que el detector percep.
- **Carregadors sense fils** i targetes sense contacte (NFC): inducció mútua entre dues bobines properes.
- **Micròfons dinàmics** i pastilles de guitarra elèctrica: el moviment d'un imant o d'una membrana prop d'una bobina indueix un senyal elèctric.
- **Dinamos** de bicicleta i frenada regenerativa en cotxes elèctrics.

TEMA 4 APARTAT 8 DE 8

La síntesi electromagnètica de Maxwell

James Clerk Maxwell (1865) va unificar electricitat i magnetisme en quatre equacions:

1. Llei de Gauss del camp elèctric: les càrregues són fonts del camp elèctric.
2. Llei de Gauss del camp magnètic: no hi ha monopols magnètics (línies tancades).
3. Llei de Faraday: un camp magnètic variable crea un camp elèctric.
4. Llei d'Ampère-Maxwell: un corrent **o un camp elèctric variable** crea un camp magnètic.

De les dues darreres es dedueix que un camp elèctric i un de magnètic variables poden mantenir-se l'un a l'altre i propagar-se per l'espai sense necessitat de medi: són les **ones electromagnètiques**, que viatgen a la velocitat $c = 1/\sqrt{\varepsilon_0 \mu_0} = 3 \cdot 10^8$ m/s. Maxwell va concloure que la llum és una ona electromagnètica (tema 7).

TEMA 4 FORMULARI

Resum de fórmules

MAGNITUD	EXPRESSIÓ
Flux magnètic	$\Phi = NBS\cos\varphi$ (Wb)
Llei de Faraday-Lenz	$\varepsilon = -\dfrac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}t}, \quad I = \dfrac{\varepsilon}{R}$
Barra en moviment	$\varepsilon = Blv$
Alternador	$\varepsilon = NBS\omega \sin \omega t, \quad \varepsilon_{\text{ef}} = \varepsilon_0/\sqrt{2}$
Autoinducció	$\Phi = LI, \quad \varepsilon = -L\dfrac{\mathrm{d}I}{\mathrm{d}t}, \quad L = \mu\dfrac{N^2 S}{l}$
Transformador	$\dfrac{V_2}{V_1} = \dfrac{N_2}{N_1} = \dfrac{I_1}{I_2}$

Taula 1: Fórmules principals de la inducció electromagnètica.

TEMA 4 PROBLEMES

Problemes resolts

INTENTA'LS PRIMER; OBRE LA SOLUCIÓ PER COMPROVAR-HO

Una bobina de 200 espires i 20 cm² de secció està situada perpendicularment a un camp magnètic que augmenta uniformement de 0,10 T a 0,50 T en 0,20 s. (a) Quina fem s'hi indueix? (b) Si la resistència de la bobina és de 10 Ω, quina intensitat hi circula?

▾ Mostra la solució

Solució:

(a) $|\varepsilon| = N\dfrac{\Delta B\, S}{\Delta t} = 200 \cdot \dfrac{0{,}40 \cdot 2{,}0 \cdot 10^{-3}}{0{,}20} = 0{,}80$ V.

(b) $I = \varepsilon / R = 0{,}080$ A. El sentit és tal que el camp induït s'oposa a l'augment de B.

Una barra de 50 cm llisca a 4,0 m/s sobre uns rails units per una resistència de 2,0 Ω, dins d'un camp de 0,30 T perpendicular al pla dels rails. Calculeu: (a) la fem induïda i el corrent; (b) la força que cal fer per mantenir la velocitat constant; (c) la potència mecànica i l'elèctrica.

▾ Mostra la solució

Solució:

(a) $\varepsilon = Blv = 0{,}30 \cdot 0{,}50 \cdot 4{,}0 = 0{,}60$ V; $\quad I = 0{,}60/2{,}0 = 0{,}30$ A.

(b) La força magnètica sobre la barra s'oposa al moviment: $F = IlB = 0{,}30 \cdot 0{,}50 \cdot 0{,}30 = 0{,}045$ N. Cal aplicar 0,045 N en el sentit del moviment.

(c) $P_{\text{mec}} = Fv = 0{,}045 \cdot 4{,}0 = 0{,}18$ W; $\quad P_{\text{elèc}} = \varepsilon I = 0{,}60 \cdot 0{,}30 = 0{,}18$ W. Coincideixen: conservació de l'energia.

Un alternador té una bobina de 100 espires quadrades de 10 cm de costat que gira a 50 voltes per segon dins d'un camp de 0,50 T. Escriviu l'expressió de la fem i calculeu-ne el valor eficaç.

▾ Mostra la solució

Solució: $S = 0{,}010\ \text{m}^2$, $\omega = 2\pi f = 100\pi$ rad/s. $\varepsilon_0 = NBS\omega = 100 \cdot 0{,}50 \cdot 0{,}010 \cdot 100\pi = 157$ V, $\varepsilon(t) = 157\sin(100\pi t)$ V, $\quad \varepsilon_{\text{ef}} = 157/\ \ 2 = 111$ V.

Un transformador redueix la tensió de 230 V a 12 V. El primari té 1150 espires. (a) Quantes espires té el secundari? (b) Si el secundari subministra 2,0 A, quina intensitat circula pel primari (transformador ideal)?

▾ Mostra la solució

Solució: (a) $N_2 = N_1 V_2/V_1 = 1150 \cdot 12/230 = 60$ espires. (b) $I_1 = I_2 V_2/V_1 = 2{,}0 \cdot 12/230 = 0{,}10$ A.

Una espira circular de 5,0 cm de radi es troba en un camp magnètic uniforme que forma un angle de 60° amb la normal a l'espira i que varia segons $B(t) = 0{,}40 - 0{,}10\,t$ (SI). Calculeu la fem induïda i indiqueu-ne el sentit.

▾ Mostra la solució

Solució: $\Phi(t) = B(t)\,\pi r^2 \cos 60^\circ = (0{,}40 - 0{,}10\,t) \cdot 7{,}85 \cdot 10^{-3} \cdot 0{,}50$. $\varepsilon = -\dfrac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}t} = 0{,}10 \cdot 7{,}85 \cdot 10^{-3} \cdot 0{,}50 = 3{,}9 \cdot 10^{-4}$ V (constant). Com que el flux disminueix, el corrent induït crea un camp en el **mateix sentit** que B, intentant mantenir el flux.

Una espira quadrada de 10 cm de costat és perpendicular a un camp magnètic que disminueix uniformement de 0,50 T a 0 en 20 ms. La resistència de l'espira és de 0,50 Ω. Calculeu la fem induïda, el corrent i el seu sentit.

▾ Mostra la solució

Solució: La superfície és $S = 0{,}10^2 = 1{,}0 \cdot 10^{-2}$ m², de manera que el flux inicial val $\Phi = BS = 5{,}0 \cdot 10^{-3}$ Wb i el final és nul.

$$|\varepsilon| = \left|\frac{\Delta\Phi}{\Delta t}\right| = \frac{5{,}0 \cdot 10^{-3}}{0{,}020} = 0{,}25\ \text{V}, \qquad I = \frac{\varepsilon}{R} = \frac{0{,}25}{0{,}50} = 0{,}50\ \text{A}.$$

Per la llei de Lenz, com que el flux disminueix, el corrent induït crea un camp **del mateix sentit** que B, per oposar-se a la disminució.

Un transformador ideal té 1150 espires al primari i es connecta a la xarxa de 230 V. Es vol obtenir 12 V al secundari. Calculeu: (a) el nombre d'espires del secundari; (b) el corrent al primari si el secundari alimenta una càrrega de 2,0 A; (c) per què funciona només amb corrent altern.

▾ Mostra la solució

Solució: **(a)** $\dfrac{V_2}{V_1} = \dfrac{N_2}{N_1} \Rightarrow N_2 = 1150 \cdot \dfrac{12}{230} = 60$ espires.

(b) En un transformador ideal la potència es conserva: $V_1 I_1 = V_2 I_2 \Rightarrow I_1 = \dfrac{12 \cdot 2{,}0}{230} = 0{,}10$ A.

(c) La fem al secundari és proporcional a $\mathrm{d}\Phi/\mathrm{d}t$; amb corrent continu el flux és constant i no s'indueix res (només hi ha tensió en connectar o desconnectar).